NT230 – DEV TRACK:
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM QUÁ TRÌNH
MÔN HỌC: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ ĐỘC
Học Kỳ I - Năm học 2026 - 2027

Mỗi nhóm phải xây dựng PoC vô hại trong VM, mô phỏng kỹ thuật, tạo biến thể né tránh có kiểm soát và viết detector độc lập có đánh giá đ

Mã	Mức độ kỹ thuật	Tên đề tài	Mục tiêu và phạm vi PoC an toàn	Yêu cầu kỹ thuật né tránh/evasion có kiểm soát
D01	Cơ bản–TB	DLL Side-Loading: mô phỏng và phát hiện DLL bất thường	Ứng dụng thử nghiệm tải DLL marker từ thư mục kiểm soát.	Đổi đường dẫn tìm kiếm, tên DLL và chữ ký; so sánh DLL thật/giả.
D02	Cơ bản–TB	Macro Malware: Office–script chain và phát hiện	Tài liệu mẫu chạy macro marker cục bộ trong VM.	So sánh auto-run, user-enabled, obfuscation chuỗi và thay đổi child process.
D03	Cơ bản–TB	Binary Packing: phân tích packer và phát hiện	Đóng gói chương trình marker bằng UPX và packer đơn giản.	Entropy/section/import perturbation; unpacking runtime; ít nhất một custom transform.
D04	Cơ bản–TB	Supply Chain Compromise: package độc hại an toàn	Chọn npm hoặc PyPI; private registry/local index; package marker.	Dependency confusion, lifecycle script hoặc artifact hash tampering ở local.

D05	Cơ bản–TB	LOLBins Abuse Detection: lạm dụng binary hợp pháp	Mô phỏng gọi mshta/rundll32/regsvr32/certutil với marker vô hại.	Đổi binary proxy, tham số, parent process và đường dẫn; không tải payload thật.
D06	Cơ bản–TB	Scheduled Task Persistence Detection	Tạo scheduled task marker chạy một lần trong VM.	Thay đổi trigger, user, hidden flag, executable path và task name.
D07	Trung bình–Khá	Fileless Malware với PowerShell/WMI	Payload marker chỉ ở RAM hoặc tạo artifact tạm; dùng PowerShell + WMI.	Script obfuscation vô hại, đổi parent process, WMI event/consumer và execution timing.
D08	Trung bình–Khá	Dynamic API Resolution: API hashing	Resolve API benign bằng LoadLibrary/GetProcAddress; marker.	Đổi hash algorithm/seed/order; ẩn chuỗi nhưng không dùng shellcode độc hại.
D09	Trung bình–Khá	Process Injection với NT API	Chọn NtCreateThreadEx hoặc section mapping; target process thử nghiệm.	Đổi target, memory protection, thread start address; so sánh CreateRemoteThread.
D10	Trung bình–Khá	UAC Bypass trong lab và phát hiện leo thang	Mô phỏng registry hijack/auto-elevated binary; marker sau elevation.	Đổi key, path, parent process và integrity level; không persistence.

D11	Trung bình–Khá	Parent PID Spoofing: phát hiện process tree giả	Tạo process thử nghiệm với parent hợp lệ giả lập.	Đổi parent, token/session, timing và command line; chỉ dùng process nhóm tạo.
D12	Trung bình–Khá	WMI Event Subscription Persistence Detection	Tạo filter/consumer chạy marker một lần trong VM.	Đổi tên namespace, filter condition, consumer và trigger delay.
D13	Khá–Nâng cao	AMSI/ETW Tampering Detection	Mô phỏng can thiệp trong process thử nghiệm; không patch AMSI hệ thống thật.	Memory modification/integrity tampering và mất telemetry được mô phỏng.
D14	Khá–Nâng cao	Userland API Hooking: phân tích và phát hiện hook	Hook một process thử nghiệm; mô phỏng restore stub.	Inline hook/trampoline variation; không can thiệp EDR/AV thật.
D15	Khá–Nâng cao	Process Hollowing: image/memory mismatch	Dùng process thử nghiệm do nhóm tạo; marker.	Thay đổi suspended creation, image mapping và memory permission trong lab.
D16	Khá–Nâng cao	Reflective DLL Loading và phát hiện module không có file	Load DLL marker từ memory trong process thử nghiệm.	Đổi PE layout/section và loader sequence; không persistence.

D17	Khá–Nâng cao	Memory-Only PE Loading và phát hiện PE bất thường	Map PE marker vào memory theo skeleton lab.	Đổi entry-point/section permission và mapping order.
D18	Khá–Nâng cao	Process Herpaderping: file/image mismatch	Mô phỏng trong VM; kiểm tra file/section/process theo timeline.	Thay đổi thời điểm sửa file, hash và process creation; không dùng file hệ thống.
D19	Khá–Nâng cao	Process Doppelgänging: mô phỏng TxF và phát hiện	Thử nghiệm TxF trong VM; nếu không hỗ trợ, mô phỏng chuỗi sự kiện.	Biến đổi transaction/section/process sequence; không tuyên bố triển khai đầy đủ nếu chỉ mô phỏng.
D20	Khá–Nâng cao	Adversarial PE Evasion và detector robust	Tạo biến thể PE vô hại bằng thêm section/overlay/metadata không đổi chức năng.	Tối thiểu 3 phép biến đổi semantics-preserving; đo evasion rate trên detector baseline.

inh lượng.

Detector phải phát hiện	Kịch bản tái hiện & hướng thực hiện	Dữ liệu & thực nghiệm tối thiểu
Module load bất thường, unsigned DLL, lệch hash, process–module relationship.	Tạo app loader; đặt DLL benign và DLL marker; thu module-load/process-tree; viết detector rule/feature.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Macro/VBA/OOXML bất thường và chuỗi Office → PowerShell/cmd.	Tạo 3 tài liệu: benign, macro không chạy, macro marker; parse OOXML + log process.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Packed benign vs packed PoC qua entropy, PE sections, import và runtime unpack.	Đo static detector trước/sau packing; so sánh UPX với custom packer.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Metadata, install script, dependency graph, version/hash và hành vi cài đặt.	Tạo registry local; publish package benign/marker; chạy consumer trong container; detector package.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.

Phát hiện binary–argument–parent process bất thường và chuỗi execution.	Chọn 2 LOLBins; tạo benign admin scenario và marker scenario; thu process/network telemetry.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Task creation/update, trigger bất thường, binary path và privilege context.	Tạo task benign/marker; export XML task; detector đọc event log + XML.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Script Block Logging, process tree, WMI events, memory artifact và sequence.	So sánh file-based/fileless; thu PowerShell/WMI logs; detector theo sequence.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Hash loops, dynamic resolution, PE import anomaly và API behavior.	Tạo 3 resolver; phân tích bằng Ghidra; detector static + dynamic/memory.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Source–target relation, remote thread, RWX/RX region, access rights.	Tạo injector/target tự viết; capture ETW/Sysmon; detector theo event correlation.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Registry change, auto-elevated binary, integrity transition, process tree.	Snapshot VM; so sánh 2 cơ chế; detector registry + process telemetry.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.

Bất nhất parent–child, token, session, start time và process creation events.	Tạo launcher/child benign; đối chiếu process tree từ nhiều nguồn telemetry.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Permanent WMI subscription, namespace, consumer action và bất thường về user.	Tạo/xóa subscription; thu repository/event logs; detector liên kết filter–consumer.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Module/function integrity, memory write, telemetry gap và suspicious script.	Tạo test harness; baseline integrity; detector integrity + behavior + logging continuity.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Code-page modification, trampoline, module-on-disk vs memory mismatch.	Instrument process tự tạo; snapshot code bytes; detector memory integrity.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
CREATE_SUSPENDED, unmap/remap, image base, thread start, memory regions.	So sánh process bình thường/hollowed; dump memory; detector correlation.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Module không có backing file, PE header trong memory, executable private pages.	Loader/target tự viết; memory map trước/sau; detector memory-region + module list.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.

Private executable memory, PE header, thread start và image-file mismatch.	Dùng benign PE; kiểm tra memory dump; detector static-memory hybrid.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Hash/file trên đĩa vs section/memory/process metadata.	Timeline multi-point hashing; detector dựa trên consistency check; có phương án OS không hỗ trợ.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Transaction → section → process sequence và file/section/process mismatch.	So sánh process creation bình thường với mô phỏng; đánh giá khả năng quan sát telemetry.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.
Detector robust qua feature ensemble, adversarial training hoặc reject option.	Dùng benign/academic samples; baseline static detector; báo cáo evasion–functionality trade-off.	≥3 benign + ≥3 PoC/biến thể; Precision, Recall, F1, FPR; có log/telemetry và hướng dẫn tái lập.

Ràng buộc an toàn	TTP liên quan	Dataset/ứng dụng gợi ý
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1574.002	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset DLL side-loading: benign signed DLL vs marker DLL; ứng dụng detector module-load anomaly.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1204.002	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset macro/OOXML: benign, macro-enabled và obfuscated macro; ứng dụng triage tài liệu.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1027	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset PE packed/unpacked: nhiều packer/section/entropy; ứng dụng robust static detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1195	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset package/registry: package metadata, install scripts, dependency graph; ứng dụng supply-chain gate.

Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1218	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset LOLBin execution: process tree, command line, parent-child; ứng dụng rule/ML detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1053.005	BẮT BUỘC PHẦN THU THẬP DATASET: Dataset scheduled-task XML và event logs; ứng dụng persistence detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1059.001; T1047	Dataset PowerShell/WMI telemetry + memory markers; ứng dụng early fileless detection.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1027.007	Dataset API resolver: hash algorithm/seed/order và dynamic calls; ứng dụng static-dynamic detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1055	Dataset source-target injection telemetry; ứng dụng correlation detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1548.002	Dataset UAC registry/process/integrity events; ứng dụng privilege-escalation detector.

Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1134.004	Dataset process-tree ground truth từ nhiều telemetry source; ứng dụng parent spoofing detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1546.003	Dataset WMI filter-consumer-trigger; ứng dụng persistence detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1562.001	Dataset AMSI/ETW integrity baseline và tamper simulation; ứng dụng defense-integrity monitor.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	Defense Evasion	Dataset hooked/unhooked code pages và module hashes; ứng dụng memory-integrity detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1055.012	Dataset hollowed/normal process snapshots; ứng dụng image-memory mismatch detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1620	Dataset reflective loader memory maps; ứng dụng module-without-backing-file detector.

Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1620	Dataset memory-only PE maps và thread starts; ứng dụng hybrid memory detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1055.014	Dataset Herpaderping timeline/hash/section; ứng dụng file-image consistency detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1055.013	Dataset Doppelgänging/simulated TxF event sequence; ứng dụng sequence anomaly detector.
Chỉ VM có snapshot/rollback; không payload phá hoại, C2 Internet, credential theft, exfiltration, persistence ngoài phạm vi hoặc phát tán mẫu.	T1027; adversarial ML	Dataset semantics-preserving PE transformations và detector outputs; ứng dụng adversarially robust detector.